LINEAR ALGEBRA

線性代數學習筆記

由逆矩陣到 Basis、Column Space 與 Null Space

複習主線：行操作讓矩陣變簡單；pivot 告訴你有多少獨立方向；free variables 告訴你有多少解的自由度。
做題時先辨認：要**求逆矩陣**、**檢驗集合**、**選取原向量**，還是**求方程的所有解**？

閱讀路線與頁碼

頁	主題	頁	主題
2	2×2 inverse / determinant	9	從給定向量抽取 span 的 basis
3	Elementary matrices 與其逆	10	Column space basis：完整消去
4	行操作、乘法順序與求逆	11	為何必須回到原矩陣選欄
5	Subspace 三條件及反例	12	Null space basis：完整解法
6	REF、RREF、pivot 與自由變數	13	Rank-nullity 與空間維度
7	Linear independence / basis 判斷	14	通用流程與快速對照表
8	由線性方程求 basis	15	數值核對、修正與常見錯誤
		16	自我測驗與參考答案

全冊統一記號

行（row）是橫向，欄（column）是直向。用 R_i 表示第 i 行；$\mathbf{v}_j$ 表示第 j 欄向量。部分中文教材以「列」指 column，本冊一律寫「欄」，以免混淆。

$$A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n}, \qquad A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m}.$$

Basis（基底）是向量的集合；**dimension（維度）**是其中向量的個數。$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ 是所有實數線性組合的集合。

來源與驗算範圍

依據對話《解释矩阵求逆错误》中可取回的四道完整數值例題整理：頁 8、9、10、12。這四道題的矩陣、RREF、basis 及線性組合已重新驗算；數值結論正確。

較早的圖片原題及解說未能完整取回。因此逆矩陣、elementary matrices、basis 判斷等章節使用**明確標示的補充例題**，不冒充原題數值。全冊以實數域 $\mathbb{R}$ 為背景。整理日期：2026 年 10 月 9 日。

01 2×2 逆矩陣與行列式

定義與直覺

方陣 A 的 inverse（逆矩陣）滿足 $AA^{-1} = A^{-1}A = I$。它把 A 的線性變換「還原」。只有可逆（invertible）的方陣才有逆矩陣。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc.$$

$$\det(A) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

記法：交換對角線的 a, d，把另外兩項 b, c 變號，再除以 determinant。

幾何直覺：在 $\mathbb{R}^2$，$|\det(A)|$ 是面積的伸縮倍數。$\det(A) = 0$ 表示兩個欄向量線性相關，平面被壓到一條線或一點，無法唯一還原。

公式為什麼成立？

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = (ad-bc)I.$$

反向乘積也得到同一結果；當 $ad - bc \neq 0$，除以它便得到 I。

補充例題：逐步求逆與驗算

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 2(3) - 1(5) = 1.$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}, \qquad AA^{-1} = \begin{pmatrix} 6-5 & -2+2 \\ 15-15 & -5+6 \end{pmatrix} = I.$$

反向核對：

$$A^{-1}A = \begin{pmatrix} 6-5 & 3-3 \\ -10+10 & -5+6 \end{pmatrix} = I.$$

通用流程與易錯點

1. 先算 $ad - bc$；若為 0，立即寫「沒有逆矩陣」。
2. 套公式時檢查非對角項的負號，再乘 $1/\det(A)$。
3. 用矩陣乘法檢驗得到 I，不要逐項相乘。

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的 determinant 是 0。不能把 $1/0$ 代入公式。**逆矩陣也不是把每個元素取倒數。**

02 Elementary matrices 與其逆

定義：對單位矩陣做一次 elementary row operation

Elementary matrix（初等矩陣）由 I_m 經**一次**初等行操作得到。對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，**左乘** EA，就會對 A 執行同一個行操作。右乘通常作用在欄，不能混用。

類型	行操作	逆操作
交換	$R_i \leftrightarrow R_j$	再交換一次
非零倍乘	$R_i \leftarrow kR_i, k \neq 0$	$R_i \leftarrow \frac{1}{k}R_i$
倍加	$R_i \leftarrow R_i + kR_j, i \neq j$	$R_i \leftarrow R_i - kR_j$

補充例題：三種 3×3 初等矩陣

交換第 1、2 行：

$$E_s = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_s^{-1} = E_s.$$

把第 2 行乘以 -2：

$$E_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_m^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

把第 1 行的 3 倍加到第 3 行：

$$E_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E_a^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

如何從行操作寫出 E？

以 $R_3 \leftarrow R_3 + 3R_1$ 為例，從 I_3 開始，第 3 行原是 $(0,0,1)$，加上 $3(1,0,0)$，得到 $(3,0,1)$。

若 A 的三行為 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$，則

$$E_a A = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \\ 3\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_3 \end{pmatrix}.$$

> **逆矩陣的直覺：撤銷操作。**先問「怎樣還原這一步？」再把撤銷操作套到 I，便得到 E^{-1}。所有 elementary matrices 都可逆。

交換行會使 determinant 變號；倍乘 k 會使 determinant 乘 k；倍加不改變 determinant。這也可用來交叉核對計算。

03 行操作順序與 Gauss-Jordan 求逆

先做的操作，出現在乘積的右邊

若依序做 $E_1, E_2, \dots, E_k$，最終矩陣是

$$E_k \cdots E_2 E_1 A.$$

要撤銷整段操作，必須反向撤銷：

$$(E_k \cdots E_1)^{-1} = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}.$$

補充例題：把 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 化成 I

對增廣矩陣 $[A \mid I]$ 的**整行**做同一操作：

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1/2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow 2R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right] = [I \mid A^{-1}].$$

相應初等矩陣為

$$E_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $E_4 E_3 E_2 E_1 A = I$ 得

$$A^{-1} = E_4 E_3 E_2 E_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

通用流程

1. 確認 A 是 $n \times n$ 方陣，建立 $[A \mid I_n]$。
2. 用 Gauss-Jordan elimination 把左半部化成 RREF。
3. 左半部若成為 I_n，右半部就是 A^{-1}；否則 A 不可逆。

> **常見錯誤**：只改左半部；消去時用已更新的一行卻代入舊數值；把初等矩陣乘積順序寫反。每一步都應清楚記錄行操作。

04 Subspace：三條件與非負卦限反例

定義與通用檢驗

實向量空間 V 的子集合 W 是 subspace（子空間），當且僅當：

1. **包含零向量：$\mathbf{0} \in W$**。
2. **加法封閉（closed under addition）**：對任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$，都有 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$。
3. **純量乘法封閉（closed under scalar multiplication）**：對任意 $c \in \mathbb{R}$、$\mathbf{u} \in W$，都有 $c\mathbf{u} \in W$。

直覺：可以加、減、任意伸縮而不離開集合；因此必須能通過原點，也必須容許負方向。若要證明成立，必須涵蓋所有向量與純量；若要否定，只需一個反例。

非負卦限（nonnegative orthant）為何不是子空間？

$$W = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0,\ y \geq 0,\ z \geq 0\}.$$

它包含 $\mathbf{0}$，也對加法封閉：非負數相加仍非負。但

$$\mathbf{u} = (1, 0, 0)^T \in W, \qquad (-1)\mathbf{u} = (-1, 0, 0)^T \notin W.$$

所以純量乘法封閉失敗，W **不是 subspace**。在 $\mathbb{R}^2$ 的第一象限加邊界，也有完全相同的反例。

齊次線性方程的解集一定是子空間

設 $W = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = 0\} = \text{Null}(A)$。則

$$A\mathbf{0} = 0, \quad A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = 0, \quad A(c\mathbf{u}) = cA\mathbf{u} = 0.$$

因此三條件全部成立。例如頁 8 的 $-7x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0$，定義的是通過原點的平面。

非齊次與非線性：不能只憑形狀判斷

- $x + y = 1$：零向量不滿足，**不是**子空間。若非齊次方程有解，通常得到 affine set（仿射集合）$\mathbf{x}_p + \text{Null}(A)$。
- $x^2 + y^2 = 1$：不含零向量，**不是**子空間。
- $xy = 0$：包含原點，但 $(1, 0)^T$ 與 $(0, 1)^T$ 都在其中，其和 $(1, 1)^T$ 不在其中，**加法封閉失敗**。

> **快速次序**：先試零向量；再試負純量 $c = -1$；最後檢查加法。證明子空間時，用任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, c$ 的一般運算。

05 REF、RREF 與 Pivot

階梯形與簡約行階梯形

REF（row echelon form，行階梯形）要求：零行在最下面；每個非零行的第一個非零項（leading entry）比上一行更靠右；leading entry 下方全部為零。

RREF（reduced row echelon form，簡約行階梯形）再要求：每個 leading entry 都是 1，而且其所在欄其他元素全部為零。**RREF 唯一，消去過程及 REF 可以不同。**

補充例題：從 REF 到 RREF

$$T=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftarrow R_1-2R_2}\begin{pmatrix}1&0&-5\\0&1&4\\0&0&0\end{pmatrix}=\operatorname{rref}(T).$$

T 已是 REF，但不是 RREF，因為第 2 欄 pivot 上方仍有 2。化簡後，pivot 位於 $(1,1)$ 和 $(2,2)$：**pivot columns 是第 1、2 欄**。

若解 $T\mathbf{x}=0$，x_1,x_2 是 pivot variables（主變數），x_3 是 free variable（自由變數）：

$$x_1-5x_3=0,\quad x_2+4x_3=0\quad\Rightarrow\quad\mathbf{x}=t\begin{pmatrix}5\\-4\\1\end{pmatrix}.$$

通用消去流程

1. 從左至右找可用的非零元素，必要時交換行。
2. 把 pivot 所在行縮放，使 pivot 等於 1。
3. 用該行消去同欄其他行的元素。
4. 移到右下方繼續；最後確認零行在最底部。

手算可先消去 pivot 下方得到 REF，再從右至左消去上方得到 RREF。用精確分數可避免小數誤差。

行操作保留什麼？

若 $R=EA$，其中 E 可逆，則：

- $A\mathbf{x}=0\iff R\mathbf{x}=0$，所以 **null space 不變**。
- **rank、row space、欄之間的線性關係**不變。
- **column space 一般會改變**：$\operatorname{Col}(R)=E\operatorname{Col}(A)$。

> 對 $[A\mid\mathbf{b}]$ 做行操作時，必須連右側一起改。若出現 $[0\ \cdots\ 0\mid d]$ 且 $d\neq0$，方程組無解。解齊次方程時不會出現這種矛盾行。

06 Linear independence 與 Basis 判斷

兩個定義，一個檢驗矩陣

向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 線性獨立（linearly independent），指

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

若有非全零係數得到 $\mathbf{0}$，則線性相關（linearly dependent）。將向量作為欄組成 $V = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_k]$，獨立等價於 $V\mathbf{c} = 0$ 只有零解，也等價於**每一欄都有 pivot**。

B 是空間 W 的 basis，必須同時滿足 $B \subseteq W$、B 線性獨立、$\text{span}(B) = W$。**直覺**：每個方向都必要，而且已足夠生成整個空間；每個向量在此 basis 下的係數唯一。

補充例題：三個向量不構成 $\mathbb{R}^3$ 的 basis

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$$

$$V = \begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1 - R_2} \begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

因為 $\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$，有非零關係

$$\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_3 = \mathbf{0}.$$

故三向量相關，rank 為 2，只能張成二維平面，不是 $\mathbb{R}^3$ 的 basis。**但 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ 是它們所張成平面的 basis。**

把第三向量改成 $\mathbf{e}_3 = (0,0,1)^T$，則矩陣

$$F = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}, \qquad \det(F) = 1 \neq 0.$$

所以 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{e}_3\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的 basis。

通用判斷與快捷規則

- k 個 $\mathbb{R}^n$ 向量獨立 $\iff \text{rank}(V) = k$；張成 $\mathbb{R}^n \iff \text{rank}(V) = n$。
- 要成為 $\mathbb{R}^n$ 的 basis，必須有恰好 n 個向量且 rank 為 n。
- 若已知 $\dim(W) = d$ 且 d 個向量都在 W 中，只需再證明獨立**或**張成即可。
- 兩個非零向量獨立 iff 互非倍數。**三個以上互非倍數，仍可能相關**，如本頁例題。

07 由線性方程求 Basis

原對話例題：通過原點的平面

$$W = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : -7x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0\}.$$

這是 $A\mathbf{x} = 0$，其中 $A = \begin{pmatrix} -7 & -5 & 4 \end{pmatrix}$。非零的一條獨立限制使三個座標剩下兩個自由度，因此預期 $\dim(W) = 2$。

Step 1：找主變數與自由變數

$$\text{rref}(A) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{7} & -\frac{4}{7} \end{pmatrix}, \qquad x_1 = -\frac{5}{7}x_2 + \frac{4}{7}x_3.$$

x_1 是主變數；x_2, x_3 是自由變數。令 $x_2 = s,\ x_3 = t$，其中 $s, t \in \mathbb{R}$。

Step 2：寫成參數向量形式

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{7}s + \frac{4}{7}t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s\begin{pmatrix} -\frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

上述 s, t 前的兩個向量張成所有解；看第 2、3 個座標，零線性組合必須使兩個係數都為 0，故它們線性獨立，構成一組 basis。

Step 3：可把分數基底向量縮放為整數

$$\boxed{B' = \left\{ \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}.}$$

每個 basis 向量乘上非零純量，仍得到同一空間的一組 basis。若沿用上面的 s, t，則

$$\mathbf{x} = \frac{s}{7}\begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{t}{7}\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

向量縮放後，線性組合係數也要相應調整。

Step 4：代回與維度核對

$$-7(-5) - 5(7) + 4(0) = 0, \qquad -7(4) - 5(0) + 4(7) = 0.$$

兩個向量都在 W 中，且互非倍數。又 $\text{rank}(A) = 1$，故

$$\dim(W) = \text{nullity}(A) = 3 - 1 = 2.$$

> **通用方法**：$A\mathbf{x} = 0 \to$ RREF $\to$ 自由變數 $\to$ 參數向量形式 $\to$ 取參數前的向量。多條線性齊次方程也使用相同流程。

08　從給定向量抽取 Span 的 Basis

原對話例題：刪除冗餘方向，保留原來的 span

$$\mathbf{v}_1 = (-1,-5,0,2)^T, \quad \mathbf{v}_2 = (1,3,-3,-3)^T,$$
$$\mathbf{v}_3 = (0,-2,-3,-1)^T, \quad \mathbf{v}_4 = (1,-3,-12,-6)^T.$$

目標：從這四個向量中挑出一個子集合，作為 $W = \text{span}\{\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_4\}$ 的 basis。

Step 1：把向量排成 Columns，再做行操作

$$V = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 1 \\ -5 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & -3 & -12 \\ 2 & -3 & -1 & -6 \end{pmatrix}.$$

先 $R_1 \leftarrow -R_1$，再 $R_2 \leftarrow R_2 + 5R_1$、$R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1$：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -2 & -8 \\ 0 & -3 & -3 & -12 \\ 0 & -1 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

再 $R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2$，消去第 2 欄：

$$\xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 + R_2]{\substack{R_1 \leftarrow R_1 + R_2 \\ R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2}} \text{rref}(V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Step 2：取原矩陣的第 1、2 欄

$$\boxed{B = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}, \qquad \dim(W) = 2.}$$

注意：$W \subseteq \mathbb{R}^4$，但 $\dim(W) = 2$；四個座標不代表有四個獨立方向。

Step 3：直接核對被刪除向量

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (0,-2,-3,-1)^T = \mathbf{v}_3,$$
$$3\mathbf{v}_1 + 4\mathbf{v}_2 = (1,-3,-12,-6)^T = \mathbf{v}_4.$$

故 span 不變。若 $a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 = 0$，第 3 座標給 $-3b = 0$，再由第 1 座標得 $a = 0$，所以保留的兩向量獨立。

通用流程：向量作為欄 → RREF → 記下 pivot 欄編號 → 回原向量挑選。若題目要求「從給定向量中挑選」，不要把它們任意縮放或改寫。

09 Column Space Basis：完整計算

定義與原對話例題

$\mathrm{Col}(A)$ 是 A 的全部欄向量張成的空間，也等於 $\{A\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$。本題

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 & -3 \\ 4 & 4 & -1 & 2 \\ -8 & 0 & 10 & -10 \end{pmatrix}.$$

Step 1：交換行並取得第一個 Pivot

$$\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 4 & -3 \\ -8 & 0 & 10 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1/4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 4 & 4 & -3 \\ -8 & 0 & 10 & -10 \end{pmatrix}.$$

Step 2：消去第一欄，取得第二個 Pivot

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 8R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 4 & 4 & -3 \\ 0 & 8 & 8 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2/4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 8 & 8 & -6 \end{pmatrix}.$$

Step 3：消去第二欄，讀出 Pivot 欄編號

$$\xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 8R_2]{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \boxed{\mathrm{rref}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{5}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Pivot columns 是**第 1、2 欄**，所以 $\mathrm{rank}(A) = 2$。

Step 4：回到原矩陣取 Basis

$$\boxed{B_{\mathrm{Col}(A)} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}}.$$

這兩向量互非倍數，故獨立。令原矩陣的四個欄向量為 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$，則

$$-\frac{5}{4}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 10 \end{pmatrix} = \mathbf{v}_3, \quad \frac{5}{4}\mathbf{v}_1 - \frac{3}{4}\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -10 \end{pmatrix} = \mathbf{v}_4.$$

因此這個 basis 張成全部四欄。**原對話的 RREF、rank 和兩個線性組合均正確。**

10 為何 Column Space 要用原矩陣？

保留線性關係，未必保留原來的空間

若行操作使 $R = EA$，E 是可逆矩陣，則每個原欄 $\mathbf{v}_j$ 變成 $E\mathbf{v}_j$。對任意係數 c_j：

$$\sum_j c_j \mathbf{v}_j = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_j c_j E\mathbf{v}_j = 0.$$

所以哪些欄獨立、冗餘欄的組合係數，都沒有改變；但 E 可能把整個空間轉到另一個位置。**Pivot 告訴你挑哪幾欄；向量本身必須從原矩陣取。**

用上一題直接看見差別

上一題的 column space 是

$$\mathrm{Col}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} : 2x - 2y - z = 0 \right\}.$$

因為一般線性組合為

$$a \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4b \\ 4a + 4b \\ -8a \end{pmatrix},$$

代入得到 $2(4b) - 2(4a + 4b) - (-8a) = 0$。反過來，若 $2x - 2y - z = 0$，取 $b = x/4$、$a = -z/8$ 即能寫出同樣的組合。

但 RREF 的前兩欄是 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^T$、$\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)^T$；它們不滿足上述平面方程：

$$2(1) - 2(0) - 0 = 2 \neq 0, \qquad 2(0) - 2(1) - 0 = -2 \neq 0.$$

因此不能把這兩個 RREF 欄向量作為原 column space 的 basis。

Pivot 選法給出一組 Basis，但 Basis 不唯一

原對話延伸思考的矩陣

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{t}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

有 pivot columns 第 1、2 欄，故 $\{\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$ 是一組 basis。**但 $\{\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_3\}$ 也是一組 basis**，因為

$$\mathbf{t}_3 = -5\mathbf{t}_1 + 4\mathbf{t}_2, \qquad \mathbf{t}_2 = \frac{5}{4}\mathbf{t}_1 + \frac{1}{4}\mathbf{t}_3.$$

兩組都獨立且張成相同平面。因此若只問「哪組是 basis」，原對話思考題中的 A、B 兩組皆成立；三欄全選則相關。**若明確問「pivot columns 選法」，才是第 1、2 欄。**

11 Null Space Basis：完整計算

定義與原對話例題

$$\text{Null}(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}, \qquad A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Null space 研究**哪些輸入被矩陣送到零向量**。本題輸入有四個座標，所以 $\text{Null}(A) \subseteq \mathbb{R}^4$；輸出在 $\mathbb{R}^2$。

Step 1：求 RREF 與自由變數

$$A \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1/4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pivot variable 是 x_1；free variables 是 x_2, x_3, x_4。方程是

$$x_1 - x_2 - \frac{1}{2}x_3 + x_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2 + \frac{1}{2}x_3 - x_4.$$

Step 2：參數向量形式

令 $x_2 = s$、$x_3 = t$、$x_4 = u$，其中 $s, t, u \in \mathbb{R}$：

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} s + \frac{1}{2}t - u \\ s \\ t \\ u \end{pmatrix} = s\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + u\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

這三個向量張成所有解；看第 2、3、4 座標，若組合等於零，s, t, u 都必須為 0，所以獨立。

Step 3：取出 Basis，可縮放為整數

$$\boxed{B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.}$$

使用這組整數 basis 時，原解寫成 $s\mathbf{b}_1 + \frac{t}{2}\mathbf{b}_2 + u\mathbf{b}_3$。

Step 4：代回檢驗與維度核對

第一行對三個 basis 向量的乘積分別為

$$4 - 4 = 0, \qquad 4 - 2(2) = 0, \qquad -4 + 4 = 0.$$

第二行是第一行的一半，亦為 0。故每個 $\mathbf{b}_i$ 都滿足 $A\mathbf{b}_i = 0$。

$$\text{rank}(A) = 1, \qquad \text{nullity}(A) = 4 - 1 = 3.$$

> **通用技巧**：每次設一個自由變數為 1、其他自由變數為 0，再算主變數，便得到一個 basis 向量。不要只把自由變數位置的標準向量直接當作答案。

12 Rank-Nullity 與空間維度

定理與直覺

對 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$：

$$\boxed{\operatorname{rank}(A) + \operatorname{nullity}(A) = n.}$$

$$\operatorname{rank}(A) = \dim \operatorname{Col}(A) = \text{pivot 個數}, \qquad \operatorname{nullity}(A) = \dim \operatorname{Null}(A) = \text{free variables 個數}.$$

直覺：輸入的 n 個自由度，一部分成為獨立的輸出方向；另一部分落在 kernel（核，即 null space）中。RREF 把 n 個變數分成主變數與自由變數，正好對應這兩部分。

不要混淆「所在空間」與「自己的維度」

對象	所在空間	自己的維度
$\operatorname{Col}(A)$	$\mathbb{R}^m$，每向量有 m 個座標	$r = \operatorname{rank}(A)$
$\operatorname{Null}(A)$	$\mathbb{R}^n$，每向量有 n 個座標	$n - r$
Row space	$\mathbb{R}^n$，每行有 n 個元素	r

頁 12 的 2×4 矩陣：column space 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一維直線；null space 是 $\mathbb{R}^4$ 中的三維子空間。$1 + 3 = 4$，**右邊是欄數 / 輸入變數數，並非行數**。

同一矩陣的兩種 Basis：頁 10 的 3×4 矩陣

其 RREF 的方程為

$$x_1 - \frac{5}{4}x_3 + \frac{5}{4}x_4 = 0, \qquad x_2 + x_3 - \frac{3}{4}x_4 = 0.$$

令 $x_3 = s$、$x_4 = t$，得到

$$\mathbf{x} = s\begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} -\frac{5}{4} \\ \frac{3}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

所以 $\operatorname{rank}(A) = 2$、$\operatorname{nullity}(A) = 2$。一組整數 null space basis 是

$$\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

核對全部輸出座標：

$$A\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16+16 \\ 20-16-4 \\ -40+40 \end{pmatrix} = 0, \quad A\begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12-12 \\ -20+12+8 \\ 40-40 \end{pmatrix} = 0.$$

Column space basis 有 2 個**三維向量**；null space basis 有 2 個**四維向量**。向量數相同，研究的空間卻不同。

> 若 $\operatorname{rank}(A) = n$，則 $\operatorname{Null}(A) = \{0\}$，其 basis 是**空集合**，不是 $\{0\}$。若 $A = 0$，則 $\operatorname{Col}(A) = \{0\}$、$\operatorname{Null}(A) = \mathbb{R}^n$。

13 通用解題流程與快速對照表

先辨認題目究竟在找什麼

題型	通用做法	最後取什麼 / 如何驗算
2×2 inverse	算 $ad - bc$；非零才套公式	驗 $AA^{-1} = I$
Elementary matrix	對 I 做題目指定的**一次**行操作	檢查 EA 執行正確操作
Elementary inverse	撤銷該操作，再套到 I	驗 $E^{-1}E = I$
Subspace 判斷	零向量、加法封閉、純量封閉	成立用一般證明；否定用反例
Linear independence	把向量作為欄，求 RREF	每欄有 pivot / 只有零解
是否為 $\mathbb{R}^n$ 的 basis	檢查向量數為 n 且 rank $= n$	方陣也可用 det $\neq 0$
是否為 W 的 basis	先檢查在 W；再驗獨立和 span	已知 $\dim(W) = d$ 可簡化
由齊次方程求 basis	$A\mathbf{x} = 0$；RREF；參數向量形式	自由變數前的係數向量
從向量抽取 span basis	向量作欄；RREF；記 pivot 欄號	**原來**的對應向量
Column space basis	RREF；記 pivot 欄號	**原矩陣**的對應欄
Null space basis	解 $A\mathbf{x} = 0$；找 free variables	每一自由參數的係數向量
Rank-nullity	數 pivot：r；數欄：n	nullity $= n - r$

四個空間：操作後哪些能直接取？

空間	由 RREF 得 basis 的方法	向量長度
Column space	以 pivot 欄號回原矩陣選欄	m
Row space	直接取 RREF 的非零行，作行向量	n
Null space	解 RREF 的齊次方程，拆參數	n
給定向量的 span	向量放欄後，同 column space 方法	原向量長度

交卷前的三層驗算

1. **形狀**：向量有幾個座標？Column space 看行數；null space 看欄數。
2. **內容**：解空間向量代回 $A\mathbf{b}_i = 0$；抽取 span 時，檢查被刪向量能否由保留向量生成。
3. **維度**：basis 個數應等於 rank 或 nullity。僅檢查個數正確，不能代替 membership 與 independence。

14 數值核對、修正與常見錯誤

可取回原題的核對結果

原題	重新核對的關鍵結果	判定
單一線性方程	$x_1 = -\frac{5}{7}x_2 + \frac{4}{7}x_3$；整數 basis $(-5,7,0)^T, (4,0,7)^T$	數值正確，維度 2
四個 $\mathbb{R}^4$ 向量	$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$；$\mathbf{v}_4 = 3\mathbf{v}_1 + 4\mathbf{v}_2$	數值正確，rank 2
3×4 column space	第 1、2 欄為 pivot；第 3 欄係數 $(-5/4, 1)$，第 4 欄係數 $(5/4, -3/4)$	數值正確，rank 2
2×4 null space	$x_1 = x_2 + \frac{1}{2}x_3 - x_4$；三個 basis 向量均代回為 0	數值正確，nullity 3

用詞修正：原解說有時把 pivot columns 稱作「第一列、第二列」。本冊改為「第 1、2 欄」，行操作一律稱「行」。

思考題補充：頁 11 的三欄矩陣，選第 1、2 欄或第 1、3 欄都可得到 column space 的 basis。Pivot 選法給出前者，不代表後者不合法。

範圍說明：較早原題數值未完整取得，不能宣稱已核對那些原題；相應補充例題均有獨立驗算。

十個高頻錯誤

1. **把逆矩陣當逐項倒數。**應用矩陣逆公式或 $[A \mid I]$ 消去。
2. **漏 determinant 或負號。**先算 $ad - bc$；檢查非對角項變號。
3. **把行操作寫成右乘。**操作 A 的行要寫 EA。
4. **把 elementary matrix 乘積順序寫反。**後做的操作左乘在前。
5. **見到零向量就說是 subspace。**仍須驗加法與任意實數純量封閉。
6. **只測正純量。**非負卦限恰好敗在 $c = -1$。
7. **互非倍數便認定多個向量獨立。**此捷徑只適用兩個非零向量。
8. **直接用 RREF 的欄作原 column space basis。**必須回原矩陣。
9. **Null space 也挑 pivot 欄。**應解齊次方程，再從 free variables 構造向量。
10. **向量縮放後保留原係數。**basis 仍可用，general solution 的係數須調整。

> Basis 不唯一，但維度唯一。零向量不能放在線性獨立集合中；零空間 $\{0\}$ 的 basis 為空集合。

15 自我測驗與參考答案

先遮住答案，用自己的話解釋

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 是否有 inverse？理由是什麼？
2. 對 $3 \times n$ 矩陣做 $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$，寫出 E 與 E^{-1}。
3. $W = \{(x, y)^T : x \geq 0, y \geq 0\}$ 包含零向量且加法封閉，是否為 subspace？
4. 三個 $\mathbb{R}^3$ 向量互非倍數，就一定是 basis 嗎？給反例。
5. 求 $\text{Col}(A)$ 的 basis，為何不能直接取 RREF 的 pivot 欄向量？
6. 若 A 是 5×7 且 $\text{rank}(A) = 3$，求 nullity；兩種 basis 向量各有幾個座標？
7. 求 $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ 的解空間的一組 basis。
8. 若 $\text{rref}(A) = I_4$，則 $\text{Null}(A)$ 是什麼？其 basis 是什麼？

參考答案

1. 沒有。$\det(A) = 4 - 4 = 0$；第二欄是第一欄的 2 倍。
2. $$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
3. 不是。$(1,0)^T \in W$，但 $-(1,0)^T \notin W$，純量乘法封閉失敗。
4. 不一定。例如 $(1,0,1)^T, (0,1,1)^T, (1,1,2)^T$ 互非倍數，但第三個是前兩個之和。
5. 行操作保留欄間的線性關係，未必保留 column space 本身。Pivot 欄號回原矩陣取，才能得到原空間的向量。
6. $\text{nullity}(A) = 7 - 3 = 4$。Column space basis 有 3 個向量，每個有 5 個座標；null space basis 有 4 個向量，每個有 7 個座標。
7. 令 $x_2 = s, x_3 = t$，則 $x_1 = 2s - t$，故
$$\mathbf{x} = s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$
8. $\text{Null}(A) = \{0\}$，basis 是空集合 $\emptyset$，nullity 為 0。

複習時的四句自問：
我研究的是輸入、輸出，還是給定向量的 span？
我要選原向量，還是從方程構造新向量？
我證明了獨立與張成嗎？
我的向量長度與 basis 個數，是否與矩陣形狀、rank-nullity 相符？